

	YTÜ – Kimya-Metalürji Fakültesi, Bütünleme Sınavı Soru ve Cevap Kâğıdı		NOT TABLOSU					
			1. S	2. S	3. S	4. S	Not Toplamı	
Adı Soyadı								
Öğrenci Numarası								
Bölümü	MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ						Sınav Tarihi	13/07/2020
Dersin Adı	KİSMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN NÜMERİK ÇÖZÜMLERİ		Grup No	1	Sınav Süresi	90 dk	Sınav Yeri	
Dersi veren Öğretim Üyesinin Adı Soyadı	ARŞ. GÖR. DR. FATİH AYLIKCI						İmza	
YÖK nun 2547 sayılı Kanunun <i>Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin</i> 9. Maddesi olan “ <i>Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek</i> ” fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.								

Virgülden sonra dört basamak alınız.

Aşağıda çözmeniz gereken 4 soru vardır. Bu sorular için 90 dakika yeterlidir. Cevap kağıdını sisteme yüklemek için ekstra 30 dakika verilmiş olup toplam süre 2 saattir. Kopya şüphesine mahal vermemek için lütfen soruları bireysel çözünüz.

Sıkıştırılmış klasörde her bir soru için MATLAB kodları (Boş bırakılan yerler doldurulacak. Lütfen comment (%) kısımlarını okuyunuz.) ve ayrıca cevap kağıdı yer almaktadır. Cevap kağıdındaki boşlukları doldurunuz ve bu dosyayı pdf formatında dosya isminde sadece numaranızı yazarak sisteme yükleyiniz.

Sisteme yüklemede sorun yaşayan öğrenciler, cevap kağıdını sisteme yüklemede sorun yaşadığını gösterir bir ekran fotoğrafı ile birlikte cevap kağıdını [SINAV SÜRESİ İÇİNDE examshomeworks@gmail.com](mailto:examshomeworks@gmail.com) adresine gönderebilirler.

SORULAR

SORU 1. $y'' = y' \cos x - y \ln y$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, $y(0) = 1$, $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = e$ sınır-değer

problemini $N = 10$, $TOL = 10^{-4}$, $M = 20$ için Nonlinear Lineer Atış metodunu kullanarak çözünüz. Aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Analitik çözüm: $y = e^{\sin x}$

İterasyon Sayısı:

x	w1 (Sayısal Çözüm)	yA (Analitik Çözüm)	Mutlak Hata
$\pi / 20$			
$3\pi / 20$			
$5\pi / 20$			
$7\pi / 20$			
$9\pi / 20$			

SORU 2. $y'' = 2y' - y + xe^x - x$, $0 \leq x \leq 2$, $y(0) = 0$, $y(2) = -4$ sınır değer problemini $h = 0.2$ için Lineer Sonlu Farklar metodunu kullanarak çözünüz. Aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Analitik çözüm: $\frac{1}{6}x^3e^x - \frac{5}{6}xe^x + 2e^x - x - 2$

x	w (Sayısal çözüm)	yA (Analitik çözüm)	Mutlak Hata
0.4			
0.8			
1.2			
1.6			

SORU 3.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x, y) = -(\cos(x + y) + \cos(x - y)), 0 < x < \pi, 0 < y < \frac{\pi}{2}$$

$$u(x, 0) = \cos(x), u\left(x, \frac{\pi}{2}\right) = 0, 0 \leq x \leq \pi$$

$$u(0, y) = \cos(y), u(\pi, y) = -\cos(y), 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}$$

eliptik kısmi diferansiyel denklemini $h = \frac{\pi}{5}$ ve $k = \frac{\pi}{10}$ için çözüp aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Analitik çözüm: $u(x, y) = \cos(x)\cos(y)$

	$x = 3\pi / 5$ için w (Sayısal çözüm)	$x = 3\pi / 5$ için uA (Analitik çözüm)	$x = 3\pi / 5$ için Mutlak Hata
$y = \pi / 10$			
$y = 2\pi / 10$			
$y = 3\pi / 10$			
$y = 4\pi / 10$			

4. Aşağıdaki hiperbolik kısmi diferansiyel denklem içeren başlangıç-sınır değer problemi için

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{1}{16\pi^2} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, 0 < x < 0.5, 0 < t$$

$$u(0, t) = u(0.5, t) = 0, 0 < t$$

$$u(x, 0) = 0, \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \sin(4\pi x), 0 < x < 0.5$$

$h = 0.125, k = 0.125$ seçerek aşağıdaki tabloları doldurunuz.

Analitik çözüm: $u(x, t) = \sin(t)\sin(4\pi x)$

	$x=0.125$ w (Sayısal çözüm)	Mutlak Hata	$x=0.375$ w (Sayısal çözüm)	Mutlak Hata
$t=0.125$				
$t=0.375$				